

Beschreibung der Industriesteuerung

Die Industriesteuerung bildet die zentrale Einheit des gesamten Systems. Sie verarbeitet sämtliche eingehenden Signale der unterschiedlichen Plattformen – darunter Tablet, Laptop und VR-Anwendungen – sowie die Signale der physischen Schalter. Auf Basis dieser Informationen steuert sie die entsprechenden Ausgänge, beispielsweise die Beleuchtung im Modellhaus. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen digitalen Anwendungen und realer Hardware.

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Systemkomponenten erfolgt über eine OPC-UA-Schnittstelle. Diese ermöglicht einen standardisierten, zuverlässigen und plattformübergreifenden Datenaustausch zwischen der Steuerung, den Anwendungen und den weiteren Projektgruppen.

Die Steuerung arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 24 Volt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein externes berührungssicheres Netzteil. Das Netzteil wird ebenso für die Sensoren (Taster im Smart Home) und Aktoren (Lampen im Smart Home) verwendet. Das Einlesen der Sensoren erfolgt über eine digitale Eingangskarte (X2oDixxxx). Die Lampen werden direkt über eine digitale Ausgangskarte (X2oDOxxxx) angesteuert.

Durch die Kombination der Industriesteuerung mit den Anwendungen der anderen Gruppen entsteht eine Verbindung zwischen virtueller Simulation und realer Steuerung. Dadurch kann gezeigt werden, wie digitale Zwillinge mit realen Systemen interagieren und Prozesse in Echtzeit steuern können.

Die Industriesteuerung sorgt dabei für eine stabile und zuverlässige Verarbeitung der Signale sowie für die Kommunikation mit der Hardware. Unity dient als Entwicklungsumgebung für die Anwendungen auf den verschiedenen Plattformen und ermöglicht die Erstellung interaktiver Benutzeroberflächen sowie realistischer Simulationen.

Die entwickelten Apps übernehmen die Visualisierung und ermöglichen die Bedienung des digitalen Zwillings. Dadurch wird anschaulich dargestellt, wie unterschiedliche Systeme und Plattformen miteinander kommunizieren und gemeinsam in einem vernetzten Gesamtsystem arbeiten können.